Hilbert 空间

正交结构、紧算子与积分方程

讨论班讲义

目录

第一章　内积与正交展开 **1**

1.1　内积与 Hilbert 空间 1

1.2　标准正交系与 Parseval 恒等式 2

1.3　Fourier 系数作为 Hilbert 空间坐标 4

第二章　正交投影、Hardy 空间与 Riesz 表示 **5**

2.1　闭子空间上的最佳逼近 5

2.2　Hardy 空间与正频率投影 6

2.3　有界线性泛函与 Riesz 表示 9

第三章　有界算子与伴随 **10**

3.1　算子范数 10

3.2　伴随与正交关系 11

3.3　特殊算子与具体例子 12

第四章　紧算子与紧自伴谱定理 **14**

4.1　紧性与有限秩逼近 15

4.2　Hilbert–Schmidt 积分算子 16

4.3　特征值与极值引理 17

4.4　紧自伴算子的谱分解 18

第五章　Fredholm alternative 与积分方程 **21**

5.1　Neumann 级数与谱展开求解 21

5.2　一般紧算子的 Fredholm alternative 22

5.3　对称积分方程 23

5.4　积分方程的级数解与显式解 25

附录 A　紧正规算子、奇异值分解与一般自伴谱定理 **26**

A.1　紧正规算子的谱分解 26

A.2　紧算子的奇异值分解 27

A.3　一般有界自伴算子的谱积分 30

第一章　内积与正交展开

1.1　内积与 Hilbert 空间

定义 1.1 复向量空间 H 上的内积是映射 $\langle\cdot,\cdot\rangle : H\times H\to\mathbb{C}$，满足对第一变量线性、共轭对称性，以及 $\langle f,f\rangle\ge 0$，等号当且仅当 $f=0$。令 $\|f\|=\sqrt{\langle f,f\rangle}$。由这个范数得到的完备内积空间称为 Hilbert 空间。

共轭对称性给出 $\langle f, ag+bh\rangle=\bar a\langle f,g\rangle+\bar b\langle f,h\rangle$。两个向量正交是指它们的内积为零，记作 $f\perp g$。

例 1.2 $\mathbb{C}^d$ 上的内积为 $\langle z,w\rangle=\sum_{j=1}^{d} z_j\bar w_j$。

序列空间 ℓ^2 的内积为 $\langle a,b\rangle=\sum_{n\ge 1} a_n\bar b_n$。测度空间上，

$$\langle f,g\rangle=\int_X f\bar g\,d\mu,\qquad f,g\in L^2(X,\mu).$$

内积不依赖代表元的选取；L^2 中的元素是几乎处处相等函数的等价类。ℓ^2 与 L^2 的完备性由 L^p 空间的完备性得到。

命题 1.3 (Cauchy–Schwarz 不等式) 对任意 $f,g\in H$，$|\langle f,g\rangle|\le\|f\|\,\|g\|$。若 $g\neq 0$，等号成立当且仅当 f 是 g 的标量倍数。内积诱导的函数 $\|\cdot\|$ 是范数。

证明. 当 $g\neq 0$ 时取 $a=\langle f,g\rangle/\|g\|^2$。由

$$0\le\|f-ag\|^2=\|f\|^2-\frac{|\langle f,g\rangle|^2}{\|g\|^2}$$

得到不等式和等号条件。$g=0$ 的情形直接成立。其次，

$$\|f+g\|^2=\|f\|^2+2\,\mathrm{Re}\langle f,g\rangle+\|g\|^2\le(\|f\|+\|g\|)^2.$$

正定性和齐次性直接由内积公理得到。 □

命题 1.4 内积空间满足平行四边形恒等式

$$\|f+g\|^2+\|f-g\|^2=2\,\|f\|^2+2\,\|g\|^2$$

及极化恒等式

$$\langle f,g\rangle=\frac{1}{4}\big(\|f+g\|^2-\|f-g\|^2+i\,\|f+ig\|^2-i\,\|f-ig\|^2\big).$$

证明. 展开各项平方范数，利用共轭对称性即可。 □

例 1.5 在两点空间 $\ell^p(\{1,2\})$ 中，取 $f=(1,0)$、$g=(0,1)$。$1\le p<\infty$ 时，平行四边形恒等式的左端为 $2\cdot 2^{2/p}$，右端为 4，两者相等当且仅当 $p=2$。$p=\infty$ 时左端为 2。因此这些空间的给定范数在 $p\neq 2$ 时不由内积诱导。

1.2　标准正交系与 Parseval 恒等式

定义 1.6 若 $\langle e_j,e_k\rangle=0$ 对 $j\neq k$ 成立，则称 $\{e_j\}$ 为正交系；若还有 $\|e_j\|=1$，则称为标准正交系。若

$$\overline{\operatorname{span}\{e_j\}}=H,$$

则称为标准正交基。这里的闭包相对于范数拓扑。

若 $f_1,\dots,f_m$ 两两正交，则 $\left\|\sum_j f_j\right\|^2=\sum_j\|f_j\|^2$。这条恒等式控制正交级数的收敛。

命题 1.7 (Bessel 不等式) 设 $\{e_n\}_{n\ge1}$ 为标准正交系。对任意 $f\in H$，

$$\sum_{n\ge1}|\langle f,e_n\rangle|^2\le\|f\|^2.$$

级数 $\sum_{n\ge1}\langle f,e_n\rangle e_n$ 在 H 中收敛。

证明. 令 $s_N=\sum_{n=1}^{N}\langle f,e_n\rangle e_n$。$f-s_N$ 与各 $e_1,\dots,e_N$ 正交，故

$$\|f\|^2=\|f-s_N\|^2+\sum_{n=1}^{N}|\langle f,e_n\rangle|^2.$$

令 $N\to\infty$ 得到不等式。对 $M>N$，$\|s_M-s_N\|^2=\sum_{n=N+1}^{M}|\langle f,e_n\rangle|^2\to0$，由完备性得到收敛。 □

定理 1.8 (标准正交基的等价刻画) 设 $\{e_n\}_{n\ge1}$ 为标准正交系。下列条件等价：

(1) $\overline{\operatorname{span}\{e_n\}}=H$；

(2) 若 $f\perp e_n$ 对所有 n 成立，则 $f=0$；

(3) 对所有 $f\in H$，$f=\sum_n\langle f,e_n\rangle e_n$，级数在范数下收敛；

(4) 对所有 $f\in H$，成立 Parseval 恒等式 $\|f\|^2=\sum_n|\langle f,e_n\rangle|^2$。

此时还有 $\langle f,g\rangle=\sum_n\langle f,e_n\rangle\overline{\langle g,e_n\rangle}$。

证明. 由 (1), 与各 e_n 正交的 f 与稠密线性子空间正交。内积连续性给出 $\langle f, f\rangle = 0$, 故 (2) 成立。

假设 (2)。由命题 1.7, $s = \sum_n \langle f, e_n\rangle e_n$ 存在。对每个 m, $\langle s, e_m\rangle = \langle f, e_m\rangle$, 故 $f - s$ 与所有 e_m 正交, 得到 $f = s$。这证明 (3)。

由正交性, $\|s_N\|^2 = \sum_{n\le N} |\langle f, e_n\rangle|^2$。在 (3) 下令 $N \to \infty$, 得到 (4)。由有限和的勾股恒等式, (4) 又给出 $\|f - s_N\|^2 \to 0$, 所以 (1) 成立。最后对 f, g 的部分和取内积再取极限即可; 标量级数的绝对收敛来自 Cauchy–Schwarz 不等式。 □

定理 1.9 每个无限维可分 Hilbert 空间都有可数标准正交基。若 $\{e_n\}$ 是这样的基, 则

$$U : H \longrightarrow \ell^2, \qquad Uf = (\langle f, e_n\rangle)_{n\ge 1}$$

是保持内积的线性双射。

证明. 取 H 的一个可数稠密集 $\{h_j : j \ge 1\}$。从这个序列中依次构造标准正交向量。若已有 $e_1, \dots, e_m$, 对下一个 h_j 令

$$r_j = h_j - \sum_{k=1}^{m} \langle h_j, e_k\rangle e_k.$$

直接计算 $\langle r_j, e_k\rangle = 0$ $(1 \le k \le m)$。若 $r_j = 0$, 则 h_j 已属于先前向量的线性包; 若 $r_j \neq 0$, 令 $e_{m+1} = r_j / \|r_j\|$。构造开始时, 取第一个非零 h_j 并归一化。

每个 h_j 在被处理之后都属于已经构造的向量的线性包。因此所得标准正交系的闭线性包包含这个稠密集, 等于 H。若构造只产生有限个向量, 则 H 等于它们张成的有限维闭子空间, 与无限维性矛盾。因此得到可数标准正交基 $\{e_n\}_{n\ge 1}$。

对 $f \in H$, Bessel 不等式保证 $(\langle f, e_n\rangle) \in \ell^2$, 故 U 定义良好。内积对第一变量线性, 所以 U 线性。由定理 1.8,

$$\|Uf\|_{\ell^2}^2 = \sum_n |\langle f, e_n\rangle|^2 = \|f\|^2, \qquad \langle Uf, Ug\rangle_{\ell^2} = \sum_n \langle f, e_n\rangle\overline{\langle g, e_n\rangle} = \langle f, g\rangle.$$

特别地, $Uf = 0$ 蕴含 $f = 0$, 所以 U 单射。

为证明满射, 给定 $a = (a_n) \in \ell^2$, 令 $f_N = \sum_{n=1}^{N} a_n e_n$。对 $M > N$, 正交性给出

$$\|f_M - f_N\|^2 = \sum_{n=N+1}^{M} |a_n|^2 \longrightarrow 0.$$

由 H 的完备性, 存在 $f \in H$ 使 $f_N \to f$。对固定 k, 当 $N \ge k$ 时 $\langle f_N, e_k\rangle = a_k$; 利用内积的连续性取极限, 得到 $\langle f, e_k\rangle = a_k$。因此 $Uf = a$, 证明了满射。逆映射为 $a \mapsto \sum_n a_n e_n$, 同样保持范数。 □

保持内积的线性双射称为酉同构。有限维 Hilbert 空间同样与相应的 $\mathbb{C}^d$ 酉同构。

1.3　Fourier 系数作为 Hilbert 空间坐标

圆周 $\mathbb{T}$ 上采用测度 $d\theta/(2\pi)$，令 $e_n(\theta)=e^{in\theta}$，$n\in\mathbb{Z}$。直接积分得到 $\langle e_n,e_m\rangle=\delta_{nm}$。

命题 1.10　$\{e^{in\theta}:n\in\mathbb{Z}\}$ 是 $L^2(\mathbb{T})$ 的标准正交基。因此，令

$$\widehat{f}(n)=\int_0^{2\pi} f(e^{i\theta})e^{-in\theta}\frac{d\theta}{2\pi},$$

则

$$f=\lim_{N\to\infty}\sum_{|n|\le N}\widehat{f}(n)e^{in\theta}\quad \text{于} L^2(\mathbb{T}),\qquad \|f\|_2^2=\sum_{n\in\mathbb{Z}}|\widehat{f}(n)|^2.$$

证明. 连续周期函数在 $L^2(\mathbb{T})$ 中稠密。对连续周期函数 g，取 Fejér 核

$$F_N(t)=\frac{1}{N+1}\left|\sum_{j=0}^{N}e^{ijt}\right|^2.$$

它非负，积分为 1，且对每个 $\delta>0$，在 $\delta\le|t|\le\pi$ 上的积分趋于零。这最后一点由 $F_N(t)\le[(N+1)\sin^2(t/2)]^{-1}$ 得到。

一致连续性与上述性质给出 $F_N*g\to g$ 一致收敛，而每个 F_N*g 都是三角多项式。因此三角多项式在 L^2 中稠密。其余结论由定理 1.8 得到。 □

例 1.11　函数 $f(\theta)=\theta$ 定义在 $(-\pi,\pi)$ 上并作周期延拓。直接计算得 $\widehat{f}(0)=0$，$\widehat{f}(n)=i(-1)^n/n$ $(n\neq0)$。Parseval 恒等式给出

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\theta^2\,d\theta=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2},\qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}.$$

第二章　正交投影、Hardy 空间与 Riesz 表示

2.1　闭子空间上的最佳逼近

定义 2.1 对集合 $M \subset H$，定义 $M^{\perp} = \{g : \langle g, m\rangle = 0 \text{ 对所有} m \in M\}$，以及 $\operatorname{dist}(f, M) = \inf_{m\in M} \|f - m\|$。若 $m_0 \in M$ 达到这个下确界，则称它为 f 在 M 中的最佳逼近。

正交补总是闭线性子空间；取线性包或闭包不改变正交补。

定理 2.2 (最佳逼近与正交分解) 设 M 是 Hilbert 空间 H 的闭线性子空间。每个 $f \in H$ 都有唯一分解

$$f = m + g, \qquad m \in M, \quad g \in M^{\perp}.$$

m 是 f 在 M 中的唯一最佳逼近。

证明. 令 $d = \operatorname{dist}(f, M)$，取 $m_n \in M$ 使 $\|f - m_n\| \to d$。平行四边形恒等式给出

$$\begin{aligned}\|m_n - m_k\|^2 &= 2\|f - m_n\|^2 + 2\|f - m_k\|^2 - 4\left\|f - \frac{m_n + m_k}{2}\right\|^2 \\ &\le 2\|f - m_n\|^2 + 2\|f - m_k\|^2 - 4d^2.\end{aligned}$$

故 $\{m_n\}$ 是 Cauchy 列。由于 M 闭，其极限 m 属于 M，且 $\|f - m\| = d$。

对任意 $h \in M$ 及实数 t，

$$\|f - m - th\|^2 = d^2 - 2t\,\mathrm{Re}\langle f - m, h\rangle + t^2\|h\|^2 \ge d^2.$$

令 t 趋于零，得到 $\mathrm{Re}\langle f - m, h\rangle = 0$；将 h 换成 ih，得到虚部也为零。因此 $g = f - m \in M^{\perp}$。

若还有 $f = m' + g'$，则 $m - m' = g' - g \in M \cap M^{\perp} = \{0\}$，故分解唯一。对任意 $h \in M$，勾股恒等式给出

$$\|f - h\|^2 = \|g\|^2 + \|m - h\|^2,$$

所以 m 唯一达到距离下确界。 □

推论 2.3 对任意线性子空间 M, $M^{\perp\perp}=\overline{M}$。特别地, 闭子空间满足 $H=M\oplus M^{\perp}$。

证明. $\overline{M}\subset M^{\perp\perp}$。对 $f\in M^{\perp\perp}$，沿闭子空间 $\overline{M}$ 分解 $f=m+g$，则 $g\in M^{\perp}$ 且 $\langle f,g\rangle=0$，故 $\|g\|^2=0$。 □

定义 2.4 定理 2.2 中的映射 $P_Mf=m$ 称为到 M 的正交投影。

命题 2.5 P_M 线性，$P_M^2=P_M$，$\operatorname{Im}P_M=M$，$\ker P_M=M^{\perp}$，且

$$\|P_Mf\|^2+\|(I-P_M)f\|^2=\|f\|^2,\qquad \langle P_Mf,g\rangle=\langle f,P_Mg\rangle.$$

若 $M\neq\{0\}$，则 $\|P_M\|=1$；若 $M=\{0\}$，则 $\|P_M\|=0$。

证明. 分解的唯一性给出线性，其余代数性质由定义得到。两项正交，故成立范数恒等式。将 f,g 分别分解为 M 与 $M^{\perp}$ 的分量, 则所列两个内积都等于 $\langle P_Mf,P_Mg\rangle$。投影是压缩映射，在非零 M 的单位向量上达到范数 1。 □

例 2.6 (最佳三角多项式逼近) 令 $M_N=\operatorname{span}\{e^{in\theta}:|n|\le N\}$。则

$$P_{M_N}f=S_Nf=\sum_{|n|\le N}\widehat{f}(n)e^{in\theta},\qquad \|f-S_Nf\|_2^2=\sum_{|n|>N}|\widehat{f}(n)|^2.$$

对任意 $p\in M_N$，$\|f-p\|_2^2=\|f-S_Nf\|_2^2+\|S_Nf-p\|_2^2$。因此 Fourier 部分和是次数不超过 N 的三角多项式中的唯一最佳 L^2 逼近。

2.2 Hardy 空间与正频率投影

定义 2.7 Hardy 空间 $H^2(\mathbb{D})$ 由满足

$$\|F\|_{H^2}^2=\sup_{0\le r<1}\int_0^{2\pi}|F(re^{i\theta})|^2\frac{d\theta}{2\pi}<\infty$$

的圆盘内全纯函数组成。另定义

$$H^2_+(\mathbb{T})=\{f\in L^2(\mathbb{T}):\widehat{f}(n)=0\ \text{对所有}n<0\}.$$

命题 2.8 设 $F(z)=\sum_{n\ge0}a_nz^n$ 在 $\mathbb{D}$ 内全纯，则 $F\in H^2(\mathbb{D})$ 当且仅当 $\sum_n|a_n|^2<\infty$，且 $\|F\|_{H^2}^2=\sum_n|a_n|^2$。此时存在唯一 $f\in H^2_+(\mathbb{T})$ 使 $\widehat{f}(n)=a_n$ $(n\ge0)$，并且 $F(re^{i\theta})\to f(e^{i\theta})$ 于 $L^2(\mathbb{T})$。

证明. 记 $F_r(e^{i\theta})=F(re^{i\theta})$。对固定 $r<1$，Taylor 级数在圆周 $|z|=r$ 上一致收敛。因此其部分和也在 $L^2(\mathbb{T})$ 中收敛，利用指数函数的正交性得到

$$\|F_r\|_2^2=\sum_{n\ge0}|a_n|^2r^{2n}.$$

右端随 r 递增。对每个 N，有限部分和在 $r\uparrow 1$ 时趋于 $\sum_{n=0}^{N}|a_n|^2$；再令 $N\to\infty$，得到

$$\sup_{0\le r<1}\|F_r\|_2^2=\sum_{n\ge 0}|a_n|^2,$$

两边允许同时为无穷。这证明了 H^2 条件与系数平方可和的等价性及范数公式。

反过来，任意平方可和序列 $(a_n)_{n\ge0}$ 都定义圆盘内的全纯函数。事实上，给定 $\rho<1$，当 $|z|\le\rho$ 时，

$$\sum_{n\ge0}|a_nz^n|\le\left(\sum_{n\ge0}|a_n|^2\right)^{1/2}\left(\sum_{n\ge0}\rho^{2n}\right)^{1/2}=\frac{\|a\|_{\ell^2}}{\sqrt{1-\rho^2}}.$$

同一估计应用于尾项，表明幂级数在每个闭圆盘 $|z|\le\rho$ 上一致收敛，故其和全纯，并由上面的范数公式属于 $H^2(\mathbb{D})$。

现在设 $F\in H^2(\mathbb{D})$。因为 $\sum_n|a_n|^2<\infty$，正交级数

$$f=\sum_{n\ge0}a_ne^{in\theta}$$

在 $L^2(\mathbb{T})$ 中收敛。其 Fourier 系数为 $\widehat{f}(n)=a_n$（$n\ge0$）及 $\widehat{f}(n)=0$（$n<0$），所以 $f\in H^2_+(\mathbb{T})$。由 Parseval 恒等式，

$$\|F_r-f\|_2^2=\sum_{n\ge0}|a_n|^2|r^n-1|^2.$$

给定 $\varepsilon>0$，先取 N 使 $4\sum_{n>N}|a_n|^2<\varepsilon/2$。这个尾和对所有 $r<1$ 都控制右端的尾项；再令 r 充分接近 1，使前 $N+1$ 项之和小于 $\varepsilon/2$。因此 $\|F_r-f\|_2\to0$。若 f' 也是这样的边界函数，则它具有相同的全部 Fourier 系数，由指数函数系的完备性得到 $f'=f$。

每个映射 $f\mapsto\widehat{f}(n)=\langle f,e_n\rangle$ 都连续，因为 $|\widehat{f}(n)|\le\|f\|_2$。所以

$$H^2_+(\mathbb{T})=\bigcap_{n<0}\ker\bigl(f\mapsto\widehat{f}(n)\bigr)$$

是闭子空间。反过来，给定这个子空间中的 f，其非负 Fourier 系数平方可和，定义的幂级数属于 $H^2(\mathbb{D})$，并以上述意义收敛到 f。因此边界对应是线性双射，且 $\|F\|_{H^2}=\|f\|_2$。定义

$$\langle F,G\rangle_{H^2}=\sum_{n\ge0}a_n\overline{b_n}=\langle f,g\rangle_{L^2(\mathbb{T})}$$

便将 $H^2(\mathbb{D})$ 等距地识别为 $L^2(\mathbb{T})$ 的闭子空间，特别得到它的完备性。　□

命题 2.9 (正频率投影与 Cauchy 积分) 到闭子空间 $H^2_+(\mathbb{T})$ 的正交投影为

$$P_+ f = \sum_{n\ge 0} \widehat{f}(n) e^{in\theta}.$$

对任意 $f \in L^2(\mathbb{T})$，Cauchy 积分

$$\begin{aligned} F(z) &= \frac{1}{2\pi i}\int_{|\zeta|=1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{f(e^{it})}{1 - z e^{-it}} \frac{dt}{2\pi}, \qquad |z|<1, \end{aligned}$$

定义 $H^2(\mathbb{D})$ 中的函数，并且

$$F(z) = \sum_{n\ge 0} \widehat{f}(n) z^n, \qquad F(re^{i\theta}) \longrightarrow P_+ f(e^{i\theta}) \quad \text{于} L^2(\mathbb{T}).$$

证明. Bessel 不等式保证所列正频率级数在 L^2 中收敛。其和属于 $H^2_+(\mathbb{T})$，而差 $f - P_+ f$ 的所有非负 Fourier 系数为零。由于 $\{e^{in\theta} : n \ge 0\}$ 是 $H^2_+(\mathbb{T})$ 的标准正交基，这个差与整个子空间正交。因此它确为正交投影。

圆周测度归一化后总质量为 1，故 $\|f\|_1 \le \|f\|_2$。对固定 $|z|<1$，有 $|1 - z e^{-it}| \ge 1 - |z|$，所以积分绝对收敛，并且不依赖 f 的代表元。在第一个积分中作参数化 $\zeta = e^{it}$、$d\zeta = ie^{it}\,dt$，便得到第二个表达式。

对 $|z| \le \rho < 1$，几何级数

$$\frac{1}{1 - z e^{-it}} = \sum_{n\ge 0} z^n e^{-int}$$

关于 t 一致收敛；其绝对值之和至多为 $(1-\rho)^{-1}$。因此可以逐项积分，得到

$$F(z) = \sum_{n\ge 0} z^n \int_0^{2\pi} f(e^{it}) e^{-int} \frac{dt}{2\pi} = \sum_{n\ge 0} \widehat{f}(n) z^n.$$

非负系数平方和不超过 $\|f\|_2^2$。命题 2.8 表明 $F \in H^2(\mathbb{D})$，且它的 L^2 边界函数正是 $P_+ f$，并有 $\|F\|_{H^2} = \|P_+ f\|_2 \le \|f\|_2$。 □

若 G 在闭圆盘的某个邻域内全纯，取 $f = G|_{\mathbb{T}}$，经典 Cauchy 积分公式直接给出

$$G(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{|\zeta|=1} \frac{G(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta.$$

此时边界函数的负 Fourier 系数全为零，$P_+ f = f$；上面的 Cauchy 积分恢复圆盘内的 G。

对一般 $G \in H^2(\mathbb{D})$，记其 L^2 边界函数为 g。固定 $z \in \mathbb{D}$，在半径 R 的圆上应用经典公式，其中 $|z| < R < 1$，得到

$$G(z) = \int_0^{2\pi} \frac{G(Re^{it})}{1 - (z/R)e^{-it}} \frac{dt}{2\pi}.$$

当 $R \uparrow 1$ 时，$G(Re^{it}) \to g(e^{it})$ 于 L^2；积分核一致收敛到 $(1 - ze^{-it})^{-1}$，且一致有界。由 Cauchy–Schwarz 不等式取极限，得到

$$G(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=1} \frac{g(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta.$$

因此经典公式延伸到了只有 L^2 边界函数的 H^2 函数。对任意 $f \in L^2(\mathbb{T})$，同一个积分提取它的非负 Fourier 系数，生成以 $P_+ f$ 为边界函数的全纯函数；当 $f \in H^2_+(\mathbb{T})$ 时，它恢复与 f 对应的 H^2 函数。

例如 $f(e^{it}) = e^{-it} + 2 + 3e^{it}$ 时，几何级数中的积分使负频率项的贡献为零，得到 $F(z) = 2 + 3z$，其边界值为 $P_+ f = 2 + 3e^{it}$。

2.3　有界线性泛函与 Riesz 表示

定义 2.10　线性泛函 $\ell : H \to \mathbb{C}$ 称为有界，如果存在 C 使 $|\ell(f)| \le C \|f\|$。其范数为 $\|\ell\| = \sup_{\|f\| \le 1} |\ell(f)|$。

定理 2.11 (Riesz 表示定理)　每个有界线性泛函 ℓ 都有唯一的 $g \in H$ 满足

$$\ell(f) = \langle f, g \rangle \quad (f \in H), \qquad \|\ell\| = \|g\|.$$

证明. 若 $\ell = 0$，取 $g = 0$。若 $\ell \neq 0$，其核 $M = \ker \ell$ 是闭的真子空间。取 $x \notin M$，沿 M 分解 $x = m + h$。则 $h \in M^\perp$、$h \neq 0$，且 $\ell(h) = \ell(x) \neq 0$。

对任意 $f \in H$，向量 $f - \ell(f)h/\ell(h)$ 属于 M，因此

$$\langle f, h \rangle = \frac{\ell(f)}{\ell(h)} \|h\|^2.$$

令 $g = \overline{\ell(h)} h / \|h\|^2$，便得到 $\langle f, g \rangle = \ell(f)$。若 g' 也表示 ℓ，则 $\langle f, g - g' \rangle = 0$ 对所有 f 成立，取 $f = g - g'$ 得到唯一性。

Cauchy–Schwarz 不等式给出 $\|\ell\| \le \|g\|$。若 $g \neq 0$，取 $f = g/\|g\|$，得到反向不等式；$g = 0$ 时结论显然。 □

第三章　有界算子与伴随

3.1　算子范数

定义 3.1 线性映射 $T : H_1 \to H_2$ 称为有界算子，如果 $\|Tf\| \le C\|f\|$。记

$$\|T\| = \sup_{\|f\|\le 1} \|Tf\|, \qquad \mathcal{B}(H_1, H_2) = \{T : T \text{ 有界线性}\}.$$

当 $H_1 = H_2 = H$ 时记作 $\mathcal{B}(H)$。

命题 3.2 线性算子的有界性与连续性等价。

对可复合的有界算子，$\|ST\| \le \|S\|\,\|T\|$。

有界算子空间 $\mathcal{B}(H_1, H_2)$ 在算子范数下完备。

证明. 若 T 有界，则对任意 f, g，

$$\|Tf - Tg\| = \|T(f-g)\| \le \|T\|\,\|f-g\|,$$

所以 T 连续。反过来，假设 T 在零点连续，则存在 $\delta > 0$，使 $\|h\| < \delta$ 时 $\|Th\| < 1$。对非零 f，取 $h = \delta f/(2\|f\|)$，由线性性得到

$$\|Tf\| = \frac{2\|f\|}{\delta}\|Th\| \le \frac{2}{\delta}\|f\|.$$

$f = 0$ 时同样成立，因此 T 有界。

对可复合的有界算子 $T : H_1 \to H_2$、$S : H_2 \to H_3$，有

$$\|STf\| \le \|S\|\,\|Tf\| \le \|S\|\,\|T\|\,\|f\|.$$

在 $\|f\| \le 1$ 上取上确界，得到 $\|ST\| \le \|S\|\,\|T\|$。

最后设 $\{T_n\}$ 是 $\mathcal{B}(H_1, H_2)$ 中的 Cauchy 列。其范数一致有界，记 $\sup_n \|T_n\| \le M$。对固定 $f \in H_1$，

$$\|T_n f - T_m f\| \le \|T_n - T_m\|\,\|f\| \longrightarrow 0.$$

由 H_2 完备，可定义 $Tf = \lim_n T_n f$。对任意 $a, b \in \mathbb{C}$ 及 $f, g \in H_1$，在 $T_n(af + bg) = aT_n f + bT_n g$ 中取极限，得到 T 线性。又由 $\|T_n f\| \le M\|f\|$ 取极限，得到 $\|Tf\| \le M\|f\|$，故 $T \in \mathcal{B}(H_1, H_2)$。

给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $n,m\ge N$ 时 $\|T_n-T_m\|<\varepsilon$。固定 $n\ge N$，对每个 f 令 $m\to\infty$，得到

$$\|(T_n-T)f\|\le\varepsilon\,\|f\|\,.$$

因此 $\|T_n-T\|\le\varepsilon$。这里 N 与 f 无关，故收敛发生在算子范数下，证明了完备性。 □

命题 3.3 $\|T\|=\sup_{\|f\|=\|g\|=1}|\langle Tf,g\rangle|$，其中零空间的情形按范数为零理解。

证明. 先固定 $h\in H_2$。Cauchy–Schwarz 不等式给出 $|\langle h,g\rangle|\le\|h\|$ $(\|g\|=1)$。若 $h\neq0$，取 $g=h/\|h\|$，则 $|\langle h,g\rangle|=\|h\|$；若 $h=0$，所有这些内积均为零。因此，当 $H_2\neq\{0\}$ 时，

$$\|h\|=\sup_{\|g\|=1}|\langle h,g\rangle|.$$

将 h 换成 Tf，并对 H_1 中的单位向量取上确界，得到

$$\begin{aligned}\|T\|&=\sup_{\|f\|=1}\|Tf\|\\&=\sup_{\|f\|=1}\sup_{\|g\|=1}|\langle Tf,g\rangle|=\sup_{\|f\|=\|g\|=1}|\langle Tf,g\rangle|.\end{aligned}$$

第一式由线性性得到：任意非零 f 都可以缩放为单位向量。两个上确界等于在所有单位向量对上取上确界。若定义域或目标空间为零空间，则 $T=0$，按表述中的约定等式两边均为零。 □

3.2 伴随与正交关系

定理 3.4 每个 $T\in\mathcal{B}(H_1,H_2)$ 都有唯一的 $T^*\in\mathcal{B}(H_2,H_1)$ 满足

$$\langle Tf,g\rangle=\langle f,T^*g\rangle\qquad(f\in H_1,g\in H_2).$$

证明. 对固定 $g\in H_2$，$f\mapsto\langle Tf,g\rangle$ 是范数不超过 $\|T\|\,\|g\|$ 的有界线性泛函。由定理 2.11，存在唯一 $h_g\in H_1$ 使 $\langle Tf,g\rangle=\langle f,h_g\rangle$。定义 $T^*g=h_g$。

对 $a,b\in\mathbb{C}$，内积对第二变量的共轭线性给出

$$\langle f,h_{ag_1+bg_2}\rangle=\bar a\langle f,h_{g_1}\rangle+\bar b\langle f,h_{g_2}\rangle=\langle f,ah_{g_1}+bh_{g_2}\rangle.$$

表示向量的唯一性给出 T^* 的线性。Riesz 定理的范数等式又给出 $\|T^*g\|\le\|T\|\,\|g\|$。算子的唯一性逐个 g 由表示向量的唯一性得到。 □

命题 3.5 有界算子满足

$$\|T^*\|=\|T\|\,,\qquad T^{**}=T,\qquad(ST)^*=T^*S^*,\qquad\|T^*T\|=\|T\|^2\,.$$

此外 $(aS+bT)^*=\bar aS^*+\bar bT^*$。

证明. 前一个范数等式由命题 3.3 与伴随恒等式得到。二次伴随、复合与线性组合公式由内积恒等式及唯一性得到。最后，

$$\|Tf\|^2 = \langle f, T^*Tf\rangle \le \|T^*T\|\,\|f\|^2$$

给出 $\|T\|^2 \le \|T^*T\|$，反向由复合范数估计得到。 □

命题 3.6 对 $T \in \mathcal{B}(H_1, H_2)$，

$$(\operatorname{Im} T)^\perp = \ker T^*, \qquad \overline{\operatorname{Im} T} = (\ker T^*)^\perp,$$

$$(\operatorname{Im} T^*)^\perp = \ker T, \qquad \overline{\operatorname{Im} T^*} = (\ker T)^\perp.$$

证明. $g \perp \operatorname{Im} T$ 当且仅当 $\langle Tf, g\rangle = \langle f, T^*g\rangle = 0$ 对所有 f 成立，当且仅当 $T^*g = 0$。取正交补，并用推论 2.3 得到第二式。对 T^* 应用同一结论得到另两式。 □

3.3 特殊算子与具体例子

定义 3.7 $T \in \mathcal{B}(H)$ 称为自伴算子，如果 $T = T^*$；称为正规算子，如果 $T^*T = TT^*$；称为正算子，记作 $T \ge 0$，如果它自伴且 $\langle Tf, f\rangle \ge 0$ 对所有 f 成立。算子 $U : H_1 \to H_2$ 称为等距算子，如果 $\|Uf\| = \|f\|$；称为酉算子，如果它还是满射。

等距性等价于 $U^*U = I$；酉性等价于 $U^*U = I$ 且 $UU^* = I$。由极化恒等式，保持范数的线性映射保持内积。

命题 3.8 $P \in \mathcal{B}(H)$ 是正交投影，当且仅当 $P^2 = P$ 且 $P^* = P$。

证明. 正交投影的性质由命题 2.5 得到。反过来，若 $P^2 = P = P^*$，则 $\operatorname{Im} P = \ker(I - P)$ 闭。$f = Pf + (I - P)f$，且对任意 g，

$$\langle (I - P)f, Pg\rangle = \langle P(I - P)f, g\rangle = 0.$$

故它正是到 $\operatorname{Im} P$ 的正交投影。 □

命题 3.9 自伴算子的二次型 $\langle Tf, f\rangle$ 为实数，并且

$$\|T\| = \sup_{\|f\|=1} |\langle Tf, f\rangle|.$$

证明. 自伴性给出 $\langle Tf, f\rangle = \langle f, Tf\rangle = \overline{\langle Tf, f\rangle}$。令右端为 M，显然 $M \le \|T\|$。记 $q(h) = \langle Th, h\rangle$，则

$$4\operatorname{Re}\langle Tf, g\rangle = q(f + g) - q(f - g).$$

由 $|q(h)| \le M\|h\|^2$ 及平行四边形恒等式，

$$|\operatorname{Re}\langle Tf, g\rangle| \le \frac{M}{2}(\|f\|^2 + \|g\|^2).$$

对单位向量 f, g，将 g 乘以适当的模为 1 的标量，使内积成为非负实数，得到 $|\langle Tf, g\rangle| \le M$。命题 3.3 给出 $\|T\| \le M$。 □

例 3.10 (对角算子) 在 ℓ^2 上令 $D_\lambda(a_n) = (\lambda_n a_n)$。它有界当且仅当 (λ_n) 有界，此时

$$\|D_\lambda\| = \sup_n |\lambda_n|, \qquad D_\lambda^* = D_{\bar\lambda}.$$

它总是正规；自伴性等价于 $\lambda_n \in \mathbb{R}$，正性等价于 $\lambda_n \ge 0$，酉性等价于 $|\lambda_n| = 1$，正交投影性等价于 $\lambda_n \in \{0, 1\}$。范数的下界由标准坐标向量检验得到。

例 3.11 (乘法算子) 在 $L^2([0,1])$ 上，$m \in L^\infty$ 定义 $M_m f = mf$。则 $\|M_m\| = \|m\|_\infty$、$M_m^* = M_{\bar m}$。范数下界由集合 $\{|m| > \|m\|_\infty - \varepsilon\}$ 的归一化示性函数得到。因此 M_m 正规，m 几乎处处为实数时自伴，$m \ge 0$ 时为正算子，$|m| = 1$ 时酉。

例 3.12 (单边移位) 在 ℓ^2 上令 $S(a_1, a_2, \ldots) = (0, a_1, a_2, \ldots)$。它的伴随为

$$S^*(a_1, a_2, \ldots) = (a_2, a_3, \ldots),$$

并且

$$S^*S = I, \qquad SS^* = I - P_{\operatorname{span}\{e_1\}}.$$

所以 S 是等距算子，范数为 1，但它不满射，也不正规。

第四章　紧算子与紧自伴谱定理

谱定理的证明框架

有限维自伴算子具有由特征向量组成的标准正交基。一个证明从实值二次型 $q(f) = \langle Tf, f\rangle$ 出发：它在紧的单位球面上达到最大值和最小值，其中一个极值的绝对值等于 $\|T\|$。对应的极值向量是特征向量；由自伴性，其正交补在 T 下不变，再对限制算子作归纳，直到得到整个空间的正交特征分解。

无限维 Hilbert 空间的单位球面不紧，二次型的极值序列未必有收敛子列。紧算子使像序列 $\{Tf_n\}$ 具有收敛子列；若 $\lambda = \pm\|T\| \neq 0$ 且 $\|Tf_n - \lambda f_n\| \to 0$，就能进一步推出 f_n 收敛，得到极值特征向量。

	有限维自伴算子	无限维紧自伴算子
特征向量的存在	单位球面紧，二次型达到极值。	利用紧性选取像序列的收敛子列，再由极值估计得到特征向量。
正交分解	特征向量的正交补在算子下不变。	所有特征向量的闭线性包及其正交补都不变。
分解的完备性	每次减少一个维数，有限步归纳结束。	若正交补非零，限制算子再次产生特征向量，矛盾。
特征值的分布	只有有限多个特征值。	每个非零特征空间有限维；非零特征值只能向 0 聚集。

紧自伴谱定理的证明依次建立以下结论：

(1) 由自伴性证明特征值为实数，不同特征值的特征空间正交。

(2) 由紧性证明非零特征空间有限维，且远离 0 的特征值只有有限多个。

(3) 利用二次型范数公式和紧性，证明非零紧自伴算子必有特征值 $\|T\|$ 或 $-\|T\|$。

(4) 令 S 为全部特征向量的闭线性包。证明 $S^{\perp}$ 在 T 下不变，并将第三步应用于限制算子，推出 $S = H$。

最后一步同时包含零特征空间：若 $T|_{S^{\perp}} = 0$，则 $S^{\perp}$ 中的每个非零向量本身就是零特征向量；若限制算子非零，则极值引理给出非零特征值对应的向量。两种情形都与 $S^{\perp}$ 中存在非零向量矛盾。得到完备的正交特征分解后，Parseval 恒等式给出算子展开和截断误差。

4.1 紧性与有限秩逼近

定义 4.1 有界算子 $T : H_1 \to H_2$ 称为紧算子，如果单位闭球 B 的像 $T(B)$ 的闭包在 H_2 中紧。等价地，对每个有界序列 $\{f_n\} \subset H_1$，$\{Tf_n\}$ 都有范数收敛的子列。

上述等价性由度量空间中紧性与序列紧性的等价性得到：对有界列可先缩放到单位球；反向对 $\overline{T(B)}$ 中的序列逐项用 $T(B)$ 中的点逼近。

例 4.2 无限维 Hilbert 空间中存在标准正交列 $\{e_n\}$，且 $\|e_n - e_m\| = \sqrt{2}\ (n \neq m)$。因此单位闭球不紧，恒等算子不紧。若一个正交投影的像无限维，则该投影也不紧。

命题 4.3 有界有限秩算子紧。两个紧算子的和仍紧；紧算子与有界算子的任意可定义复合仍紧。

证明. 设 $T : H_1 \to H_2$ 有界且有限秩，令 $M = \operatorname{Im} T$。有限维子空间 M 在 H_2 中闭，且 T 的单位球像包含在

$$\{y \in M : \|y\| \leq \|T\|\}$$

中。这个集合在有限维空间中紧；由于 M 的拓扑是 H_2 的子空间拓扑，它在 H_2 中也紧。因此单位球像的闭包紧，T 为紧算子。

设 $K_1, K_2 : H_1 \to H_2$ 紧。给定有界列 $\{f_n\}$，先由 K_1 的紧性取子列 $\{f_{n_j}\}$，使 $K_1 f_{n_j}$ 收敛；再从这个子列中取 $\{f_{n_{j_l}}\}$，使 $K_2 f_{n_{j_l}}$ 收敛。在第二次选取的子列上，第一个像序列仍收敛，所以

$$(K_1 + K_2) f_{n_{j_l}} = K_1 f_{n_{j_l}} + K_2 f_{n_{j_l}}$$

收敛。由序列判据，$K_1 + K_2$ 紧。

设 $K : H_1 \to H_2$ 紧，$B : H_2 \to H_3$ 有界。对任意有界列 $\{f_n\} \subset H_1$，选取子列使 $Kf_{n_j} \to y$；由 B 连续，$BKf_{n_j} \to By$，所以 BK 紧。

再设 $C : H_0 \to H_1$ 有界。对有界列 $\{g_n\} \subset H_0$，有 $\|Cg_n\| \leq \|C\| \, \|g_n\|$，所以 $\{Cg_n\}$ 有界。由 K 紧，$\{KCg_n\}$ 有收敛子列，因此 KC 紧。 □

命题 4.4 若 T_n 紧且 $\|T_n - T\| \to 0$，则 T 紧。

证明. 给定有界列 $\{f_k\}$，依次抽取子列使每个 T_n 的像都收敛，再取对角子列 $\{g_k\}$。设 $\|g_k\| \leq C$。对固定 n，

$$\|Tg_k - Tg_l\| \leq 2C \, \|T - T_n\| + \|T_n g_k - T_n g_l\| .$$

先取 n 使第一项小，再取 k, l 使第二项小。因此 Tg_k 是 Cauchy 列，并在 H_2 中收敛。 □

定理 4.5 (有限秩逼近) Hilbert 空间之间的有界算子紧，当且仅当它是有限秩算子的算子范数极限。

证明. 反向由命题 4.4 得到。设 T 紧，给定 $\varepsilon>0$，为 $T(B)$ 取有限 ε-网 $y_1,\dots,y_m$。令 $M=\operatorname{span}\{y_1,\dots,y_m\}$。对每个 $f\in B$，由最佳逼近性质，

$$\|Tf-P_MTf\|=\operatorname{dist}(Tf,M)\le\min_j\|Tf-y_j\|<\varepsilon.$$

于是 P_MT 为有限秩算子，且 $\|T-P_MT\|\le\varepsilon$。依次令 $\varepsilon\to0$ 即可。 □

推论 4.6 T 紧当且仅当 T^* 紧。

证明. 若 $T_n\to T$ 且 T_n 有限秩，则 T_n^* 有限秩，因为 $\operatorname{Im}T_n^*\subset(\ker T_n)^\perp$，后者维数为 $\operatorname{rank}T_n$。由 $\|T_n^*-T^*\|=\|T_n-T\|$，T^* 紧。反向应用 $T^{**}=T$。 □

例 4.7 例 3.10 中的有界对角算子紧，当且仅当 $\lambda_n\to0$。若趋于零，截断前 N 个坐标得到有限秩算子 D_N，且 $\|D-D_N\|=\sup_{n>N}|\lambda_n|\to0$。若不趋于零，可取无限多个 n_j 使 $|\lambda_{n_j}|\ge\varepsilon$，则 De_{n_j} 两两距离至少 $\sqrt{2}\varepsilon$，违反紧性。

4.2 Hilbert–Schmidt 积分算子

设 $I=[a,b]$，$k\in L^2(I\times I)$。定义

$$(Kf)(x)=\int_I k(x,y)f(y)\,dy.$$

命题 4.8 对 $f\in L^2(I)$，上述积分对几乎处处的 x 有意义，且

$$\|K\|\le\|k\|_{L^2(I^2)}.$$

K^* 的核为 $k^*(x,y)=\overline{k(y,x)}$。

证明. Fubini 定理给出几乎处处的 $k(x,\cdot)\in L^2(I)$。Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$|Kf(x)|^2\le\left(\int_I|k(x,y)|^2\,dy\right)\|f\|_2^2.$$

对 x 积分得到算子范数估计。函数 $k(x,y)f(y)\bar g(x)$ 在 I^2 上绝对可积，因为其 L^1 范数不超过 $\|k\|_2\,\|f\|_2\,\|g\|_2$。因此交换积分顺序得到伴随核公式。 □

定理 4.9 平方可积核定义的积分算子紧。

证明. 有限和 $\sum_{j=1}^{m} a_j(x)b_j(y)$ 在 $L^2(I^2)$ 中稠密。例如先用连续函数逼近，再用矩形网格上的阶梯函数逼近；每个矩形示性函数都是两个一维示性函数的乘积。取这样的 k_N 使 $\|k-k_N\|_2 \to 0$。相应算子满足

$$K_N f = \sum_{j=1}^{m_N} a_j \int_I b_j(y) f(y)\,dy,$$

所以像包含在有限维空间 $\operatorname{span}\{a_j\}$ 中。由命题 4.8，$\|K-K_N\| \le \|k-k_N\|_2 \to 0$，于是 K 紧。 □

同样的结论对 σ-有限测度空间的乘积成立，有限和乘积函数的稠密性可由矩形简单函数的逼近得到。若 $k(x,y)=\overline{k(y,x)}$ 几乎处处成立，则 K 自伴。

例 4.10 若 $k(x,y)=a(x)\overline{b(y)}$，其中 $a,b\in L^2(I)$，则

$$Kf(x) = a(x)\int_I f(y)\overline{b(y)}\,dy = \langle f,b\rangle\, a(x).$$

因此对每个 f，Kf 都是同一个函数 a 的标量倍数，即 $\operatorname{Im} K \subset \operatorname{span}\{a\}$，所以秩至多为 1。若 a,b 均非零，取 $f=b$ 得到 $Kb=\|b\|_2^2\, a\neq 0$，因而像恰为 $\operatorname{span}\{a\}$，秩为 1；若其中一个为零，则 $K=0$。

Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\|Kf\|_2 = |\langle f,b\rangle|\,\|a\|_2 \le \|f\|_2\,\|b\|_2\,\|a\|_2 .$$

若 $b\neq 0$，在单位向量 $f=b/\|b\|_2$ 上取等号，因此 $\|K\|=\|a\|_2\,\|b\|_2$；$b=0$ 时这个等式也成立。

若 $a=b$，则 $Kf=\langle f,a\rangle\, a$，且 $\langle Kf,f\rangle = |\langle f,a\rangle|^2 \ge 0$；伴随核与原核相同，所以 K 自伴且为正算子。当 $a\neq 0$ 时，$Ka=\|a\|_2^2\, a$，而 $f\perp a$ 时 $Kf=0$。在正交分解

$$L^2(I) = \operatorname{span}\{a\} \oplus \{a\}^{\perp}$$

下，K 分别是乘以 $\|a\|_2^2$ 和零，所以唯一的非零特征值为 $\|a\|_2^2$，相应单位特征向量为 $a/\|a\|_2$。

4.3　特征值与极值引理

定义 4.11 若 $Tf=\lambda f$ 对某个非零 f 成立，则称 λ 为 T 的特征值，f 为特征向量。相应特征空间为 $\ker(T-\lambda I)$。算子的谱为

$$\sigma(T) = \{z\in\mathbb{C} : T-zI \text{ 不具有有界的双侧逆}\}.$$

谱的补集称为预解集；z 属于预解集时，$(T-zI)^{-1}$ 称为预解式。

命题 4.12 自伴算子的特征值为实数，不同特征值对应的特征空间正交。

证明. 若 $Tf=\lambda f$, 则 $\lambda\|f\|^2=\langle Tf,f\rangle=\overline{\lambda}\|f\|^2$, 故 $\lambda\in\mathbb{R}$。若 $Tf=\lambda f$、$Tg=\mu g$, 则 $\lambda\langle f,g\rangle=\langle Tf,g\rangle=\langle f,Tg\rangle=\mu\langle f,g\rangle$，所以 $\lambda\neq\mu$ 时 $\langle f,g\rangle=0$。 □

命题 4.13 紧算子的非零特征空间有限维。若 T 还自伴，则对每个 $\varepsilon>0$，所有满足 $|\lambda|\geq\varepsilon$ 的特征空间之和有限维。因而非零特征值至多可数，唯一可能的聚点为 0。

证明. 若 $\lambda\neq0$ 的特征空间无限维，取其中标准正交列 e_n，则 $Te_n=\lambda e_n$ 无收敛子列，矛盾。

在自伴情形，各特征空间相互正交。若 $|\lambda|\geq\varepsilon$ 的特征向量张成无限维空间，可取标准正交列 e_n 满足 $Te_n=\lambda_n e_n$、$|\lambda_n|\geq\varepsilon$。则

$$\|Te_n-Te_m\|^2=|\lambda_n|^2+|\lambda_m|^2\geq2\varepsilon^2,$$

仍与紧性矛盾。对 $\varepsilon=1/j$ 取并得到可数性和聚点结论。 □

引理 4.14 (极值特征值引理) 若 $T\neq0$ 紧且自伴，则 $\|T\|$ 或 $-\|T\|$ 是特征值。

证明. 由命题 3.9，可选符号使 $\lambda=\|T\|>0$ 为 T 的二次型上确界；若必要，将 T 换成 $-T$。取单位向量 f_n 使 $\langle Tf_n,f_n\rangle\to\lambda$。计算

$$\|Tf_n-\lambda f_n\|^2=\|Tf_n\|^2-2\lambda\langle Tf_n,f_n\rangle+\lambda^2\leq2\lambda^2-2\lambda\langle Tf_n,f_n\rangle\longrightarrow0.$$

由紧性，选取子列使 $Tf_n\to g$。于是 $f_n\to g/\lambda=:f$，且 $\|f\|=1$。由连续性，$Tf=\lambda f$，得到非零特征向量。 □

4.4　紧自伴算子的谱分解

定理 4.15 (紧自伴谱定理) 设 T 是 Hilbert 空间 H 上的紧自伴算子，则它的全部特征向量的闭线性包等于 H。当 H 无限维且可分时，存在 H 的标准正交基 $\{\varphi_k\}_{k\geq1}$，完全由 T 的特征向量组成，并且

$$T\varphi_k=\mu_k\varphi_k,\qquad\mu_k\in\mathbb{R},\qquad\mu_k\longrightarrow0.$$

有限维时存在相应的有限标准正交特征基。反过来，相对于一个可数标准正交基具有实对角元 $\mu_k\to0$ 的算子紧且自伴。

从各非零特征空间中选取标准正交基，合并为 $\{e_n\}$，记 $Te_n=\lambda_n e_n$，则

$$H=\ker T\oplus\overline{\operatorname{span}\{e_n\}},\qquad Tf=\sum_n\lambda_n\langle f,e_n\rangle e_n.$$

非零特征值按重数重复；无限多个时 $\lambda_n \to 0$。级数在 H 的范数下收敛，有限秩截断还在算子范数下收敛。

证明. 令 S 为 T 的所有特征向量的闭线性包，包含零特征值对应的向量。要证明 $S = H$，由正交分解只需证明 $S^\perp = \{0\}$。

首先，T 保持这个正交分解。若 f 是特征向量，则 Tf 是它的标量倍数，所以 T 把特征向量的线性包映到自身。由 T 连续，得到 $T(S) \subset S$。再对 $g \in S^\perp$ 和 $f \in S$，由自伴性，

$$\langle Tg, f\rangle = \langle g, Tf\rangle = 0.$$

因此 $T(S^\perp) \subset S^\perp$。

假设 $S^\perp \neq \{0\}$。闭子空间 $S^\perp$ 本身是 Hilbert 空间，限制算子

$$T_1 = T|_{S^\perp} : S^\perp \longrightarrow S^\perp$$

仍自伴且紧。自伴性由原来的内积恒等式限制到这个子空间得到；紧性由有界序列判据得到，收敛的像子列的极限仍属于闭子空间 $S^\perp$。

若 $T_1 \neq 0$，引理 4.14 给出 T_1 的一个非零特征向量 $g \in S^\perp$。它也是 T 的特征向量，所以 $g \in S$，与 $g \neq 0$ 矛盾。若 $T_1 = 0$，任选非零 $g \in S^\perp$，则 $Tg = 0$；它是 T 的零特征向量，同样属于 S，仍矛盾。因此 $S^\perp = \{0\}$，即 $S = H$。

由命题 4.12，特征值均为实数，不同特征空间正交。由命题 4.13，非零特征空间有限维，且至多可数。在每个非零特征空间中选标准正交基，合并得到 $\{e_n\}$。记 $M = \overline{\operatorname{span}\{e_n\}}$。零特征空间 $\ker T$ 与 M 正交，而且 $M \oplus \ker T$ 包含全部特征向量；它是闭子空间，由 $S = H$ 得到

$$H = \ker T \oplus M.$$

若 H 可分，则 $\ker T$ 也可分，可再为它选标准正交基，与 $\{e_n\}$ 合并，得到整个 H 的特征基。有限维子空间使用有限基，零子空间不贡献基向量。

对任意 $\varepsilon > 0$，命题 4.13 表明 $|\lambda| \geq \varepsilon$ 的特征空间之和有限维。因此在任意枚举的标准正交特征基中，只有有限个对角元的绝对值至少为 ε，其余均小于 ε，故 $\mu_k \to 0$。同一论证给出非零特征值序列 $\lambda_n \to 0$。

由正交分解和定理 1.8，每个 f 可以写为

$$f = f_0 + \sum_n \langle f, e_n\rangle e_n, \qquad f_0 \in \ker T.$$

在部分和上应用 T，再由连续性取极限，得到所述算子展开。令

$$T_N f = \sum_{n=1}^{N} \lambda_n \langle f, e_n\rangle e_n.$$

则

$$\|(T-T_N)f\|^2=\sum_{n>N}|\lambda_n|^2|\langle f,e_n\rangle|^2\le\left(\sup_{n>N}|\lambda_n|^2\right)\|f\|^2.$$

在相应的单位特征向量上检验得到 $\|T-T_N\|=\sup_{n>N}|\lambda_n|\to 0$。只有有限多个非零特征值时，取足够大的 N 即有 $T_N=T$。最后，实对角元趋于零的算子自伴且可由对角截断在算子范数下逼近，所以由例 4.7 它紧，得到逆向结论。 □

核空间的维数可以是无限的；有限重性仅对非零特征值成立。

推论 4.16 紧自伴算子的非零谱恰为非零特征值。在无限维空间上，$0\in\sigma(T)$；它可以是特征值，也可以不是。若按 $|\lambda_1|\ge|\lambda_2|\ge\cdots$ 排列，则 $\|T-T_N\|=|\lambda_{N+1}|$。

证明. 设 $z\neq 0$ 且 z 不等于任何 λ_n。因 $\lambda_n\to 0$，有 $\inf_n|\lambda_n-z|>0$。在核空间上乘以 $-1/z$，在 e_n 坐标上乘以 $(\lambda_n-z)^{-1}$，得到 $T-zI$ 的有界逆。特征值显然属于谱。若无限维上的紧算子可逆，则 $I=T^{-1}T$ 紧，矛盾。最后的误差公式由谱展开得到。 □

例 4.17 (紧算子的像未必闭) 令 $D(a_n)=(a_n/n)$。它紧、正、自伴，且 $\ker D=0$，但

$$\operatorname{Im}D=\{b\in\ell^2:(nb_n)\in\ell^2\}$$

不是闭子空间。它包含全部有限支撑序列，因此稠密；序列 $b=(1/n)$ 属于 ℓ^2 却不在像中，而其有限截断都在像中。这个算子的 0 属于谱但不是特征值。

第五章　Fredholm alternative 与积分方程

5.1　Neumann 级数与谱展开求解

定理 5.1 (Neumann 级数)　若 $A \in \mathcal{B}(H)$ 满足 $\|A\| < 1$，则 $I - A$ 可逆，且

$$(I-A)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} A^n, \qquad \left\|(I-A)^{-1}\right\| \le \frac{1}{1-\|A\|}.$$

级数在算子范数下收敛。

证明. 由 $\sum_n \|A^n\| \le \sum_n \|A\|^n < \infty$ 和 $\mathcal{B}(H)$ 的完备性，级数收敛。有限和满足

$$(I-A)\sum_{n=0}^{N} A^n = \left(\sum_{n=0}^{N} A^n\right)(I-A) = I - A^{N+1}.$$

取算子范数极限，得到双侧逆及范数估计。 □

命题 5.2　设 T 紧且自伴，$Te_n = \lambda_n e_n$ 为定理 4.15 的非零特征展开。对实数 α，$I - \alpha T$ 可逆当且仅当 $1 - \alpha\lambda_n \neq 0$ 对所有 n 成立。此时对

$$f = f_0 + \sum_{n} f_n e_n, \qquad f_0 \in \ker T, \quad f_n = \langle f, e_n \rangle,$$

方程 $(I - \alpha T)u = f$ 的唯一解为

$$u = f_0 + \sum_{n} \frac{f_n}{1 - \alpha\lambda_n} e_n.$$

证明. 若某个分母为零，e_n 属于算子的核，所以不可逆。若分母均非零，因 $\lambda_n \to 0$，存在 $\delta > 0$ 使 $|1 - \alpha\lambda_n| \ge \delta$ 对所有 n 成立。这在有限个特征值的情形同样成立。故所列级数收敛，而且定义有界算子 R，满足

$$\|Rf\|^2 \le \max(1, \delta^{-2}) \, \|f\|^2 .$$

在核空间和每个 e_n 上计算，得到 $R(I - \alpha T) = (I - \alpha T)R = I$。因此 R 即所求逆算子。 □

定理 5.3 (紧自伴 Fredholm alternative)　设 T 紧且自伴，$\alpha \in \mathbb{R}$。方程 $(I-\alpha T)u = f$ 可解，当且仅当

$$f \perp \ker(I - \alpha T).$$

若核为零，解唯一；若核非零，全部解为一个特解加上该核中的任意向量。

证明. 若 $f = (I-\alpha T)u$，则对核中的 v，$\langle f, v\rangle = \langle u, (I-\alpha T)v\rangle = 0$，故条件必要。

令 $J = \{n : 1 - \alpha\lambda_n = 0\}$。当 $\alpha \neq 0$ 时，这是一组有限指标；当 $\alpha = 0$ 时为空。核正是 $\operatorname{span}\{e_n : n \in J\}$，相容条件即 $f_n = 0$ 对所有 $n \in J$ 成立。其余分母一致远离零，所以

$$u_* = f_0 + \sum_{n \notin J} \frac{f_n}{1 - \alpha\lambda_n} e_n$$

是一个解。任意两个解之差属于核，得到全部解的描述。 □

例 5.4　在 ℓ^2 上取 $D(a_n) = (a_n/n)$。方程 $u - \alpha Du = f$ 在 $\alpha \notin \mathbb{N}$ 时有唯一解 $u_n = f_n/(1-\alpha/n)$；在 $\alpha = m \in \mathbb{N}$ 时可解当且仅当 $f_m = 0$，此时 u_m 任意。Neumann 级数只直接保证 $|\alpha| < 1$ 的可逆性，而精确可逆条件为 $\alpha \notin \mathbb{N}$。

5.2　一般紧算子的 Fredholm alternative

设 $K \in \mathcal{B}(H)$ 紧，$\alpha \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$，记 $A = I - \alpha K$。

引理 5.5　$\ker A$ 有限维，且存在 $c > 0$ 使

$$\|Au\| \geq c\,\|u\| \qquad (u \in (\ker A)^{\perp}).$$

证明. $\ker A$ 是 K 对应于非零特征值 $1/\alpha$ 的特征空间，由命题 4.13 有限维。若下界不存在，取单位向量 $u_n \in (\ker A)^{\perp}$ 使 $Au_n \to 0$。由紧性，选取子列使 $Ku_n \to v$，于是

$$u_n = Au_n + \alpha K u_n \longrightarrow \alpha v =: u.$$

极限满足 $\|u\| = 1$、$u \in (\ker A)^{\perp}$、$Au = 0$，矛盾。 □

命题 5.6　$\operatorname{Im} A$ 闭，且

$$\operatorname{Im} A = (\ker A^*)^{\perp} = \big(\ker(I - \overline{\alpha} K^*)\big)^{\perp}.$$

证明. 设 $Au_n \to f$。减去 u_n 在 $\ker A$ 上的投影，不改变其像，所以可以设 $u_n \in (\ker A)^{\perp}$。由引理 5.5，

$$\|u_n - u_m\| \leq c^{-1}\,\|Au_n - Au_m\|.$$

故 u_n 收敛到某个 u，且 $Au = f$，证明像闭。再用命题 3.6 及 $A^* = I - \overline{\alpha} K^*$ 得到公式。 □

定理 5.7 (Fredholm alternative)　对紧算子 K 和 $\alpha \neq 0$，以下两种情形恰有一种成立：

(1) $I - \alpha K$ 可逆，对每个 f，方程 $(I - \alpha K)u = f$ 有唯一解；

(2) 齐次方程有非零解；非齐次方程可解当且仅当 $f \perp \ker(I - \overline{\alpha} K^*)$，全部解为一个特解加上 $\ker(I - \alpha K)$。

特别地，$I - \alpha K$ 单射当且仅当它满射。

证明. 先证明单射推出满射。假设 A 单射而不满射。引理 5.5 给出 $\|Au\| \geq c\|u\|$，所以每个 A^n 都有下界，$M_n = A^n H$ 闭。置 $M_0 = H$，则

$$M_0 \supsetneq M_1 \supsetneq M_2 \supsetneq \cdots .$$

若 $M_n = M_{n+1}$，对每个 $x \in H$ 可写 $A^n x = A^{n+1} y$，单射性给出 $x = Ay$，与不满射矛盾。

选择单位向量 $x_n \in M_n \cap M_{n+1}^{\perp}$。$K$ 与 A 交换，故 $K(M_n) \subset M_n$。当 $n > m$ 时，$Kx_n \in M_{m+1}$、$Ax_m \in M_{m+1}$，而

$$\alpha(Kx_m - Kx_n) = x_m - Ax_m - \alpha K x_n.$$

右端与 x_m 的内积为 1，所以 $\|Kx_m - Kx_n\| \geq 1/|\alpha|$，违反紧性。因此 A 满射，由下界估计其逆有界。

若 A 满射，则 $\ker A^* = (\operatorname{Im} A)^{\perp} = 0$。$K^*$ 紧，所以前述结论应用于 A^*，得到 A^* 满射。因此 $\ker A = (\operatorname{Im} A^*)^{\perp} = 0$，完成等价性证明。

核非零时的可解条件来自命题 5.6。任意两解的差属于核，故得到全部解。 □

推论 5.8　一般紧算子的每个非零谱点都是特征值，其特征空间有限维。

证明. 若 $z \neq 0$，则 $K - zI = -z(I - z^{-1}K)$。若 z 不是特征值，则括号中的算子单射，由定理 5.7 可逆，因此 z 不在谱中。有限维性由命题 4.13 得到。 □

例 5.9　令 $K(a_1, a_2, \ldots) = (a_2, 0, 0, \ldots)$，则 $K^2 = 0$，所以对所有 α，$(I - \alpha K)^{-1} = I + \alpha K$。这个算子紧但不自伴；方程的可逆性不需要正交特征向量展开。

5.3　对称积分方程

设 $k \in L^2([a,b]^2)$ 满足 $k(x,y) = \overline{k(y,x)}$ 几乎处处成立，相应积分算子 K 紧且自伴。对实参数 α，考虑

$$u(x) - \alpha \int_a^b k(x,y)u(y)\,dy = f(x).$$

若 $Ke_n = \lambda_n e_n$ 为非零特征展开，则非共振条件为 $1 - \alpha\lambda_n \neq 0$ 对所有 n 成立，解由命题 5.2 给出。共振时，相容条件为 f 与对应特征空间正交。实值核的 Hermitian 条件就是通常的对称条件 $k(x,y) = k(y,x)$。

例 5.10 (核 $\min(x,y)$) 在 $L^2([0,1])$ 上令

$$(Kf)(x) = \int_0^1 \min(x,y) f(y)\,dy = \int_0^x y f(y)\,dy + x\int_x^1 f(y)\,dy.$$

核连续且实对称，所以 K 紧且自伴。由于 $L^2([0,1]) \subset L^1([0,1])$，上式给出 Kf 的连续代表，且

$$(Kf)'(x) = \int_x^1 f(y)\,dy, \qquad (Kf)''(x) = -f(x) \quad \text{几乎处处},$$

$$(Kf)(0) = 0, \qquad (Kf)'(1) = 0.$$

利用 $\min(x,y) = \int_0^1 \mathbf{1}_{\{t\le x\}}\mathbf{1}_{\{t\le y\}}\,dt$，交换积分得到

$$\langle Kf, f\rangle = \int_0^1 \left|\int_t^1 f(y)\,dy\right|^2 dt \geq 0.$$

若该量为零，则连续函数 $t \mapsto \int_t^1 f(y)\,dy$ 恒为零，求几乎处处导数得到 $f = 0$。因此 K 正且单射。

设 $Kf = \lambda f$ 且 $f \neq 0$。正性与单射性给出 $\lambda > 0$；由 $f = \lambda^{-1}Kf$ 可先得到 f 的连续代表，再由微分关系得到 $f \in C^2$。于是

$$f'' + \frac{1}{\lambda} f = 0, \qquad f(0) = 0, \qquad f'(1) = 0.$$

令 $\omega = \lambda^{-1/2} > 0$。首个边界条件给出 $f(x) = c\sin(\omega x)$，第二个给出 $\cos\omega = 0$。故

$$\omega_n = (n - \tfrac{1}{2})\pi, \qquad \lambda_n = \frac{1}{(n-\frac{1}{2})^2\pi^2}, \qquad n \geq 1.$$

反过来，若 $f(x) = \sin(\omega_n x)$，则 $h = Kf - \lambda_n f$ 满足 $h'' = 0$、$h(0) = 0$、$h'(1) = 0$，故 $h = 0$。因此这些值全部确为特征值。

由 $\int_0^1 \sin^2(\omega_n x)\,dx = 1/2$，归一化特征函数为

$$e_n(x) = \sqrt{2}\sin((n - \tfrac{1}{2})\pi x).$$

谱定理与 $\ker K = 0$ 表明它们构成 $L^2([0,1])$ 的标准正交基，且

$$Kf = \sum_{n\geq 1} \frac{\langle f, e_n\rangle}{(n-\frac{1}{2})^2\pi^2} e_n, \qquad \|K\| = \lambda_1 = \frac{4}{\pi^2}.$$

5.4　积分方程的级数解与显式解

对例 5.10 的算子，考虑 $u-\alpha Ku=f$，$\alpha\in\mathbb{R}$。其共振参数为

$$\alpha_m=(m-\tfrac12)^2\pi^2,\qquad m\ge 1.$$

若 α 不属于这个集合，则

$$u=\sum_{n\ge1}\frac{\langle f,e_n\rangle}{1-\alpha/((n-\frac12)^2\pi^2)}e_n$$

在 L^2 中收敛，并给出唯一解。若 $\alpha=\alpha_m$，则相容条件为 $\langle f,e_m\rangle=0$；条件成立时，全部解为

$$u=\sum_{n\ne m}\frac{\langle f,e_n\rangle}{1-\alpha_m/((n-\frac12)^2\pi^2)}e_n+ce_m,\qquad c\in\mathbb{C}.$$

例如 $f=e_j$ 时，在 $\alpha\ne\alpha_j$ 的情况下，$u=(1-\alpha\lambda_j)^{-1}e_j$ 是一个特解；若还碰到其他共振参数，须加上相应齐次解。$\alpha=\alpha_j$ 时则无解。

例 5.11（常数右端）取 $f\equiv1$。直接计算

$$\langle 1,e_n\rangle=\frac{\sqrt2}{(n-\frac12)\pi}\ne0,$$

故在每个共振参数处方程都无解。非共振时的级数解为

$$u(x)=\sum_{n\ge1}\frac{2\omega_n}{\omega_n^2-\alpha}\sin(\omega_n x),\qquad \omega_n=(n-\tfrac12)\pi,$$

收敛意义为 L^2。

又由 $u=1+\alpha Ku$，u 有连续代表并进一步为 C^2 函数，满足

$$u''+\alpha u=0,\qquad u(0)=1,\qquad u'(1)=0.$$

当 $\alpha>0$ 且非共振时，令 $\omega=\sqrt{\alpha}$，得到

$$u(x)=\frac{\cos(\omega(1-x))}{\cos\omega}.$$

当 $\alpha=0$ 时，$u=1$。当 $\alpha<0$ 时，令 $\beta=\sqrt{-\alpha}$，得到

$$u(x)=\frac{\cosh(\beta(1-x))}{\cosh\beta}.$$

这些微分方程的解确实满足积分方程：令 $h=u-\alpha Ku-1$，则 $h''=0$、$h(0)=0$、$h'(1)=0$，所以 $h=0$。

附录 A　紧正规算子、奇异值分解与一般自伴谱定理

A.1　紧正规算子的谱分解

命题 A.1　若 T 正规，则对每个 $\lambda \in \mathbb{C}$，

$$\|(T-\lambda I)f\| = \left\|(T^*-\overline{\lambda} I)f\right\|, \qquad \ker(T-\lambda I) = \ker(T^*-\overline{\lambda} I).$$

不同特征值的特征空间正交，且每个特征空间在 T, T^* 下都不变。

证明. $T-\lambda I$ 正规，所以其与伴随的平方范数分别由 $(T-\lambda I)^*(T-\lambda I)$ 与 $(T-\lambda I)(T-\lambda I)^*$ 给出，两者相等。这给出范数恒等式和核的相等性。若 $Tf = \lambda f$、$Tg = \mu g$，则 $T^*g = \bar{\mu} g$，故

$$\lambda\langle f, g\rangle = \langle Tf, g\rangle = \langle f, T^*g\rangle = \mu\langle f, g\rangle.$$

正交性与不变性随之得到。 □

命题 A.2　令 $A = (T+T^*)/2$、$B = (T-T^*)/(2i)$，则 A, B 自伴且 $T = A + iB$。T 正规当且仅当 $AB = BA$。若 T 紧，则 A, B 都紧。

证明. 伴随公式直接给出自伴性。展开 T^*T 与 TT^*，它们的差为 $2i(AB-BA)$。紧性由推论 4.6 及紧算子的线性稳定性得到。 □

定理 A.3（紧正规谱定理）设 T 紧且正规。存在由非零特征向量组成的标准正交系 $\{e_n\}$，使

$$H = \ker T \oplus \overline{\operatorname{span}\{e_n\}}, \qquad Tf = \sum_{n} \lambda_n \langle f, e_n\rangle e_n.$$

这里 $\lambda_n \in \mathbb{C}\setminus\{0\}$，无限多个时趋于零；展开在算子范数下可由有限和逼近。

证明. 写 $T = A + iB$，由命题 A.2，A, B 为交换的紧自伴算子。用紧自伴谱定理分解 A：每个非零特征空间有限维，$\ker A$ 为余下的正交分量。因 $AB = BA$，B 保持 A 的每个特征空间；B 自伴还保证其保持这些空间的正交补，因而保持 $\ker A$。

在 A 的每个非零特征空间上，对角化自伴限制算子 B；在 $\ker A$ 上，应用 B 的紧自伴谱定理。所得共同特征向量满足 $Ae = ae$、$Be = be$，因此 $Te = (a+ib)e$。余下空间为 $\ker A \cap \ker B$。

由交换性，$T^*T = A^2 + B^2$，于是 $\|Tf\|^2 = \|Af\|^2 + \|Bf\|^2$，故 $\ker T = \ker A \cap \ker B$。这给出所述空间分解。对任意 $\varepsilon > 0$，若有无限多个标准正交特征向量的特征值满足 $|\lambda_n| \geq \varepsilon$，它们的像无收敛子列，与紧性矛盾。所以特征值趋于零。展开和算子范数收敛由正交性得到。 □

例 A.4 在 ℓ^2 上令 $Te_n = i^n e_n/n$。它紧且正规，但不自伴。其范数为 1，伴随满足 $T^*e_n = (-i)^n e_n/n$，而

$$\sigma(T) = \{0\} \cup \{i^n/n : n \geq 1\}.$$

对于不在这个集合中的 z，各坐标上的 $(i^n/n - z)^{-1}$ 一致有界，给出预解式。

A.2 紧算子的奇异值分解

设 $T : H_1 \to H_2$ 紧。算子 T^*T 紧、正且自伴，因为

$$\langle T^*Tf, f\rangle = \|Tf\|^2 \geq 0.$$

并且 $\ker(T^*T) = \ker T$。

定义 A.5 T^*T 的非零特征值按重数写为 s_n^2，其中 $s_1 \geq s_2 \geq \cdots > 0$。称 s_n 为 T 的非零奇异值。取相应标准正交特征向量 v_n，并令 $u_n = Tv_n/s_n$，分别称为右、左奇异向量。

命题 A.6 上述向量满足

$$\langle u_n, u_m\rangle = \delta_{nm}, \qquad Tv_n = s_n u_n, \qquad T^*u_n = s_n v_n.$$

证明. 由定义及伴随关系，

$$\langle u_n, u_m\rangle = \frac{1}{s_n s_m}\langle Tv_n, Tv_m\rangle = \frac{1}{s_n s_m}\langle v_n, T^*Tv_m\rangle = \frac{s_m}{s_n}\langle v_n, v_m\rangle = \delta_{nm}.$$

又 $T^*u_n = s_n^{-1}T^*Tv_n = s_n v_n$。另一等式由定义得到。 □

定理 A.7 (奇异值分解) 对紧算子 $T : H_1 \to H_2$，有

$$H_1 = \ker T \oplus \overline{\operatorname{span}\{v_n\}}, \qquad H_2 = \ker T^* \oplus \overline{\operatorname{span}\{u_n\}},$$

且对每个 $f \in H_1$，

$$Tf = \sum_n s_n\langle f, v_n\rangle u_n.$$

若有无限多个奇异值，则 $s_n \to 0$。令 $T_N f = \sum_{n \le N} s_n \langle f, v_n \rangle u_n$，则

$$\|T\| = s_1 \quad (T \neq 0), \qquad \|T - T_N\| = s_{N+1}.$$

有限秩时在最后一个非零奇异值之后补零。

证明. 对 T^*T 应用紧自伴谱定理，并用 $\ker(T^*T) = \ker T$，得到第一项空间分解。若 $f = f_0 + \sum_n \langle f, v_n \rangle v_n$，则 $Tf_0 = 0$，应用 T 得到展开，级数由 T 的连续性在范数下收敛。

展开给出 $\operatorname{Im} T \subset \overline{\operatorname{span}\{u_n\}}$，而每个 $u_n = s_n^{-1} T v_n$ 属于 $\operatorname{Im} T$。因此

$$\overline{\operatorname{Im} T} = \overline{\operatorname{span}\{u_n\}}.$$

命题 3.6 给出第二项分解。$s_n \to 0$ 来自 $s_n^2 \to 0$。最后，正交性给出

$$\|(T - T_N) f\|^2 = \sum_{n > N} s_n^2 |\langle f, v_n \rangle|^2 \le s_{N+1}^2 \|f\|^2 .$$

在 $f = v_{N+1}$ 处取等号，得到误差公式；$N = 0$ 时给出算子范数。 □

有限维时，$T = \sum_n s_n u_n v_n^*$ 正是矩阵的 SVD。无限维中的两组奇异向量分别属于定义域与目标空间，它们不必相同，也不必是 T 的特征向量。

命题 A.8 (最佳有限秩逼近) 对任意秩不超过 N 的有界算子 $R : H_1 \to H_2$，有 $\|T - R\| \ge s_{N+1}$。因而 T_N 达到所有此类算子中的最小逼近误差。

证明. 若 $s_{N+1} = 0$，结论显然。否则在 $E = \operatorname{span}\{v_1, \dots, v_{N+1}\}$ 上，R 必有非零核向量。取单位向量 $f \in E \cap \ker R$，则

$$\|(T - R) f\|^2 = \|Tf\|^2 = \sum_{n=1}^{N+1} s_n^2 |\langle f, v_n \rangle|^2 \ge s_{N+1}^2.$$

结合定理 A.7 的截断误差即得。 □

A.2.1 Hilbert–Schmidt 范数与 Schmidt 核展开

定义 A.9 设 H_1, H_2 可分，$\{e_j\}$ 为 H_1 的标准正交基。

若有界算子 T 满足 $\sum_j \|Te_j\|^2 < \infty$，称为 Hilbert–Schmidt 算子，其范数定义为

$$\|T\|_{\mathrm{HS}}^2 = \sum_j \|Te_j\|^2 .$$

命题 A.10 这个定义不依赖基的选择，且 Hilbert–Schmidt 算子紧。其奇异值满足

$$\|T\|_{\mathrm{HS}}^2 = \sum_n s_n^2.$$

对平方可积核算子 K，$\|K\|_{\mathrm{HS}} = \|k\|_{L^2}$，并有 Schmidt 展开

$$k(x,y) = \sum_n s_n u_n(x)\overline{v_n(y)} \quad \text{于} L^2.$$

证明. 取 H_2 的标准正交基 $\{f_l\}$，Parseval 恒等式及非负级数换序给出

$$\sum_j \|Te_j\|^2 = \sum_{j,l} |\langle Te_j, f_l\rangle|^2 = \sum_l \|T^* f_l\|^2 .$$

右端与 $\{e_j\}$ 无关，得到基无关性。令 P_N 为到前 N 个 e_j 的投影，Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\|T(I-P_N)\|^2 \le \sum_{j>N} \|Te_j\|^2 \longrightarrow 0.$$

故 T 是有限秩算子 TP_N 的范数极限，因而紧。再选由右奇异向量与 $\ker T$ 的基合并得到的基，即得 $\|T\|_{\mathrm{HS}}^2 = \sum_n s_n^2$。

对积分算子，逐个 x 应用 Parseval 恒等式并积分，得到

$$\sum_j \|Ke_j\|_2^2 = \int \sum_j \left| \int k(x,y) e_j(y)\, dy \right|^2 dx = \int\int |k(x,y)|^2 \, dy\, dx.$$

这里对 $\overline{k(x,\cdot)}$ 作 Fourier 展开。有限 SVD 截断的核为

$$k_N(x,y) = \sum_{n\le N} s_n u_n(x)\overline{v_n(y)}.$$

对剩余核应用同一范数等式，得到

$$\|k - k_N\|_{L^2}^2 = \|K - K_N\|_{\mathrm{HS}}^2 = \sum_{n>N} s_n^2 \longrightarrow 0.$$

□

A.2.2 Volterra 算子的奇异值分解

例 A.11 令 $V : L^2([0,1]) \to L^2([0,1])$ 为

$$(Vf)(x) = \int_0^x f(y)\, dy.$$

它的核为 $\mathbf{1}_{\{y<x\}}$，故 V 是紧的 Hilbert–Schmidt 算子，且

$$(V^* g)(x) = \int_x^1 g(y)\, dy.$$

交换积分得到

$$(VV^*g)(x) = \int_0^1 \min(x,y)g(y)\,dy = Kg(x).$$

利用例 5.10，令 $\omega_n = (n-\frac{1}{2})\pi$，则

$$s_n = \frac{1}{\omega_n}, \qquad u_n(x) = \sqrt{2}\sin(\omega_n x), \qquad v_n(x) = \sqrt{2}\cos(\omega_n x).$$

确实，直接积分给出 $Vv_n = s_n u_n$、$V^*u_n = s_n v_n$。$\ker V = \ker V^* = 0$，因为不定积分恒为零时其几乎处处导数为零。$\{u_n\}$ 由例 5.10 已知完备；若 $f \perp v_n$ 对所有 n 成立，则 $\langle Vf, u_n\rangle = \langle f, V^*u_n\rangle = 0$，故 $Vf = 0$，再得 $f = 0$。因此两组都是标准正交基。

于是

$$Vf = \sum_{n\ge 1} \frac{1}{\omega_n}\langle f, v_n\rangle u_n, \qquad \|V\| = \frac{2}{\pi},$$

且

$$\mathbf{1}_{\{y<x\}} = \sum_{n\ge 1} \frac{2}{\omega_n}\sin(\omega_n x)\cos(\omega_n y) \quad \text{于} L^2([0,1]^2).$$

核范数等式给出 $\sum_n s_n^2 = \int_0^1\int_0^1 \mathbf{1}_{\{y<x\}}\,dy\,dx = 1/2$。此外 V^*V 的核为 $1-\max(x,y)$，与 VV^* 不同，所以 V 不正规。

A.3 一般有界自伴算子的谱积分

A.3.1 没有特征向量的自伴算子

例 A.12 在 $L^2([0,1])$ 上令 $(M_x f)(x) = xf(x)$。它正且自伴，范数为 1，并且没有特征值。事实上，$xf(x) = \lambda f(x)$ 迫使 f 支撑在单点 $\{\lambda\}$ 上，而单点的 Lebesgue 测度为零，故 $f = 0$。

它也不紧。取 $[1/2,1]$ 中一列两两不交的正长度区间，将各区间示性函数归一化得到 f_n。则 $M_x f_n$ 两两正交且范数至少为 $1/2$，所以没有收敛子列。

其谱为 $[0,1]$。若 $z \notin [0,1]$，则 $1/(x-z)$ 有界，乘以这个函数给出 $(M_x - zI)^{-1}$，且

$$\big\|(M_x - zI)^{-1}\big\| = \frac{1}{\operatorname{dist}(z,[0,1])}.$$

若 $\lambda \in [0,1]$，取 $I_n = [0,1]\cap(\lambda - 1/n, \lambda + 1/n)$ 并令 $f_n = \mathbf{1}_{I_n}/|I_n|^{1/2}$，则

$$\|f_n\|_2 = 1, \qquad \|(M_x - \lambda I)f_n\|_2 \le 1/n.$$

所以 $M_x - \lambda I$ 不具有有界逆。它单射，由自伴性和命题 3.6 可知像稠密，但不满射，因为常数函数 1 不在像中：$1/(x-\lambda) \notin L^2([0,1])$。因此区间内的谱点属于连续谱。

A.3.2 谱族与投影值测度

定义 A.13 一族正交投影 $\{E_\lambda\}_{\lambda\in\mathbb{R}}$ 称为有界谱族，如果它满足：

(1) $\lambda \le \mu$ 时 $\operatorname{Im} E_\lambda \subset \operatorname{Im} E_\mu$，等价于 $E_\mu E_\lambda = E_\lambda$；

(2) 存在实数 $a < b$，使 $\lambda < a$ 时 $E_\lambda = 0$，$\lambda \ge b$ 时 $E_\lambda = I$；

(3) 对每个 $f \in H$，当 $\mu \downarrow \lambda$ 时，$E_\mu f \to E_\lambda f$。

第三条称为强右连续性。

命题 A.14 若 $\lambda < \mu$，则 $E_\mu - E_\lambda$ 是正交投影，投向 $\operatorname{Im} E_\mu \cap (\operatorname{Im} E_\lambda)^\perp$。对每个 f，函数 $\lambda \mapsto \langle E_\lambda f, f\rangle = \|E_\lambda f\|^2$ 递增且右连续。

证明. 子空间包含关系给出 $E_\lambda E_\mu = E_\mu E_\lambda = E_\lambda$，展开得 $(E_\mu - E_\lambda)^2 = E_\mu - E_\lambda$。它自伴，故由命题 3.8 为正交投影。像空间由正交分解得到。二次型的递增性来自这个差投影的正性，右连续性来自强右连续性。 □

谱族对应 Borel 集上的投影值测度 E，满足 $E((\lambda,\mu]) = E_\mu - E_\lambda$、$E(\mathbb{R}) = I$。两两不交 Borel 集的投影相互正交，且

$$E\left(\bigcup_{j} B_j\right) f = \sum_{j} E(B_j) f$$

在范数下收敛。对任意 f，$\mu_f(B) = \langle E(B)f, f\rangle$ 是有限正测度，总质量为 $\|f\|^2$。通过极化得到复测度 $\mu_{f,g}(B) = \langle E(B)f, g\rangle$。

定理 A.15 (有界自伴谱定理) 设 $T \in \mathcal{B}(H)$ 自伴，则 $\sigma(T)$ 是 $[-\|T\|, \|T\|]$ 内的紧集，存在唯一的投影值测度 E，支撑在 $\sigma(T)$ 上，使

$$T = \int_{\sigma(T)} \lambda \, dE(\lambda).$$

这个等式意味着对所有 $f, g \in H$，

$$\langle Tf, g\rangle = \int_{\sigma(T)} \lambda \, d\mu_{f,g}(\lambda).$$

谱族为 $E_\lambda = E((-\infty,\lambda])$。测度的支撑恰为 $\sigma(T)$：若一个开集与谱相交，则相应投影非零。

对简单函数 $\varphi = \sum_j c_j \mathbf{1}_{B_j}$，其中 B_j 两两不交，定义

$$\int \varphi \, dE = \sum_{j} c_j E(B_j).$$

正交性给出 $\left\|\int \varphi\, dE\right\| \le \sup|\varphi|$。用简单函数一致逼近连续函数，即得到算子积分；相应的标量积分是 Lebesgue–Stieltjes 积分。定理 A.15 的等式也可由这种算子范数极限理解。

例 A.16（离散谱族与乘法谱族）对紧自伴算子，记 P_0 为到 $\ker T$ 的投影，非零特征展开为 $Te_n = \lambda_n e_n$。则

$$E_\lambda f = \mathbf{1}_{\{0\le\lambda\}} P_0 f + \sum_{\lambda_n \le \lambda} \langle f, e_n\rangle e_n.$$

这里的求和在范数下收敛，谱积分还原为离散谱展开。非零谱点孤立且有有限维特征空间；0 可以是特征值，也可以只是非零特征值的聚点。

对例 A.12 的乘法算子，

$$(E_\lambda f)(x) = \mathbf{1}_{\{x\le\lambda\}} f(x), \qquad E(B)f = \mathbf{1}_{B\cap[0,1]} f.$$

其标量谱测度为 $\mu_f(B) = \int_{B\cap[0,1]} |f(x)|^2 dx$，没有原子。$M_x$ 的谱积分就是对每个 x 乘以 x，区间投影由在相应区间内截取函数实现。

A.3.3 连续函数演算

命题 A.17 对 $\varphi \in C(\sigma(T))$，定义 $\varphi(T) = \int \varphi(\lambda)\, dE(\lambda)$。它满足

$$1(T) = I, \quad (\lambda \mapsto \lambda)(T) = T, \quad (\varphi\psi)(T) = \varphi(T)\psi(T),$$

$$(a\varphi + b\psi)(T) = a\varphi(T) + b\psi(T), \quad \varphi(T)^* = \overline{\varphi}(T), \quad \|\varphi(T)\| = \max_{\lambda\in\sigma(T)} |\varphi(\lambda)|.$$

实值函数给出自伴算子，非负函数给出正算子。

证明. 对简单函数，乘法与伴随公式来自 $E(B)E(C) = E(B\cap C)$；用一致逼近即可传递到连续函数。还有

$$\|\varphi(T)f\|^2 = \int |\varphi(\lambda)|^2\, d\mu_f(\lambda),$$

这给出范数上界。若最大值为 M，给定 $\varepsilon > 0$，连续性保证在谱的某个相对开邻域 U 上有 $|\varphi| > M - \varepsilon$。由谱测度的支撑性质，$E(U) \ne 0$。取其像中的单位向量 f，则 μ_f 支撑在 U 上，得到 $\|\varphi(T)f\| \ge M - \varepsilon$。令 $\varepsilon \to 0$ 得到范数等式。自伴性由伴随公式得到，正性由标量谱积分得到。 □

对多项式，函数演算与通常的算子代入一致；一致收敛的连续函数序列对应算子范数收敛。

例 A.18 (平方根与绝对值) 若 $T \geq 0$，则 $\sigma(T) \subset [0, \|T\|]$。取 $\varphi(\lambda) = \sqrt{\lambda}$，得到唯一正平方根

$$T^{1/2} = \int \sqrt{\lambda}\, dE(\lambda), \qquad (T^{1/2})^2 = T.$$

谱非负可由二次型与支撑性质得到：若负半轴上有非零谱投影，取其像中的向量会使二次型为负。唯一性可对任意正平方根 S 应用自身的谱演算；由 $S^2 = T$ 和连续函数的复合性质，$(S^2)^{1/2} = S$。

对任意有界算子 T, $T^*T \geq 0$, 所以可以定义 $|T| = (T^*T)^{1/2}$。在紧算子的 SVD 中，$|T|v_n = s_n v_n$，且 $|T|$ 在 $\ker T$ 上为零；其特征值正是 T 的奇异值。

例 A.19 (指数与预解式) 对自伴 T 及实数 t,

$$e^{itT} = \int e^{it\lambda}\, dE(\lambda).$$

由函数演算，$(e^{itT})^* = e^{-itT}$，$e^{itT}e^{-itT} = I$，所以它酉；并且 $e^{itT}e^{isT} = e^{i(t+s)T}$。

若 $z \notin \sigma(T)$，则

$$(T - zI)^{-1} = \int \frac{1}{\lambda - z}\, dE(\lambda), \qquad \left\|(T - zI)^{-1}\right\| = \frac{1}{\operatorname{dist}(z, \sigma(T))}.$$

对 M_x，这些算子分别是乘以 e^{itx} 和 $(x - z)^{-1}$。对紧自伴算子，函数演算写为

$$\varphi(T)f = \varphi(0)P_0 f + \sum_n \varphi(\lambda_n)\langle f, e_n\rangle e_n,$$

其中 $\varphi(0)$ 项仅在核非零时需要；若 0 不属于谱且核为零，则省去该项。